

清华大学 2025-2026 秋季学期，群与 Galois 理论，作业 6

请用 A4 大小的纸张正反面用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名、年级（书院或系）和作业的总页数。除定理公式所涉及的人名之外，请使用中文。本次作业请扫描并上传至网络学堂，具体截止日期请查阅网络学堂，逾期视作零分。

用模的观点看线性代数

K 是域， $n \geq 1$ ， V 是 n 维 K -线性空间， $T \in \mathbf{End}_K(V)$ 是 V 到自身的 K -线性映射。那么， V 可以被视为 $K[X]$ -模：

$$K[X] \times V \rightarrow V, \quad P(X) \mapsto (v \mapsto P(T)v).$$

根据主理想整环 $K[X]$ 上的有限生成模的分类定理，存在唯一的首一多项式 $P_1, \dots, P_s \in K[X]$ ，使得 $P_1 \mid P_2, P_2 \mid P_3, \dots, P_{s-1} \mid P_s$ 并且有如下 $K[X]$ -模的分解：

$$V \simeq K[X]/(P_1(X)) \oplus K[X]/(P_2(X)) \oplus \dots \oplus K[X]/(P_s(X)).$$

我们称 $P_1, \dots, P_s$ 为 T 的**不变因子**。

1. 证明， $\{P \in K[X] \mid P(T) = 0\}$ 为 $K[X]$ 的理想并且由其中唯一的次数最低的首一多项式 $m_T(X)$ 生成。这个多项式被称作是 T 的**极小多项式**。
2. 证明， $m_T(X) = P_s(X)$ 。
3. 令 $p_T(X)$ 为 T 的特征多项式。证明，

$$p_T(X) = P_1(X)P_2(X) \cdots P_s(X).$$

4. 给定 V 的一组基 $\{e_i\}_{1 \leq i \leq n}$ ，用 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathbf{M}_n(K)$ 表示 T 对应的矩阵，其中， $a_{ij} \in K$ ； I 为

$$n \times n \text{ 的单位矩阵。令 } L = X \cdot I - A = \begin{pmatrix} X - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & X - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & X - a_{nn} \end{pmatrix} \in \mathbf{M}_n(K[X]).$$
 我们考虑 $K[X]$ -模之间的同态：

$$L : K[X]^n \rightarrow K[X]^n, \quad \begin{pmatrix} F_1(X) \\ F_2(X) \\ \vdots \\ F_n(X) \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} X - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & X - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & X - a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_1(X) \\ F_2(X) \\ \vdots \\ F_n(X) \end{pmatrix}$$

以及

$$\pi : K[X]^n \rightarrow V, \quad \begin{pmatrix} F_1(X) \\ F_2(X) \\ \vdots \\ F_n(X) \end{pmatrix} \mapsto \sum_{i=1}^n F_i(T) \cdot e_i.$$

证明, 我们有 $K[X]$ -模之间的正合列:

$$K[X]^n \xrightarrow{L} K[X]^n \xrightarrow{\pi} V \rightarrow 0,$$

即证明 $\text{Ker}(\pi) = \text{Im}L$ 并且 $V \simeq K[X]^n / \text{Im}L$ 。

如果存在可逆的 $P \in \mathbf{End}_K(V)$, 使得 $P \circ S \circ P^{-1} = T$, 就称 S 与 T 是 (通过 P) **相似的**。

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{S} & V \\ P \downarrow & & \downarrow P \\ V & \xrightarrow{T} & V \end{array}$$

另外, 根据 S 和 T 可分别在 V 上定义出 (两个) $K[X]$ -模的结构。第一个记作 V_S :

$$K[X] \times V \rightarrow V, \quad P(X) \mapsto (v \mapsto P(S)v);$$

第二个记作 V_T :

$$K[X] \times V \rightarrow V, \quad P(X) \mapsto (v \mapsto P(T)v).$$

5. 证明, 若 S 与 T 是通过 P 相似的, 则以下映射是 $K[X]$ -模同构:

$$V_S \longrightarrow V_T, \quad v \mapsto P(v).$$

6. 证明, S 与 T 与 P 相似当且仅当 $K[X]$ -模 V_S 与 V_T 同构。

7. 证明, S 与 T 与 P 相似当且仅当 S 与 T 具有同样的不变因子。

8. 给定 V 一组基使得 S 和 T 可以用矩阵表示 (仍然记作 S 和 T) 证明, S 与 T 与 P 相似当且仅当 $X \cdot I - S$ 与 $X \cdot I - T$ 在 $\mathbf{M}_n(K[X])$ 中共轭, 即存在 $P \in \mathbf{GL}(n; K[X])$, 使得 $P \cdot (X \cdot I - S) \cdot P^{-1} = X \cdot I - T$ 。

9. 应用: 试计算 $\mathbf{GL}(2; \mathbb{F}_3)$ 的共轭类的个数。

10. 应用: 给定域扩张 L/K 以及 $A, B \in \mathbf{M}_n(K)$ 。证明, 若存在 $P \in \mathbf{GL}(n; L)$ 使得 $PAP^{-1} = B$, 则存在 $Q \in \mathbf{GL}(n; K)$ 使得 $QAQ^{-1} = B$ 。

(提示: 参考 Smith 标准型唯一性的证明)

11. 给定 $\lambda \in K$ 。证明, λ 是特征值等价于 $X - \lambda \mid p_T(\lambda)$, 即 λ 为 $p_T(\lambda)$ 的根。令 V_λ 为 λ 对应的特征子空间 (若 λ 不是特征值, 则 $V_\lambda = 0$)。令 $\mu_a(\lambda)$ 为 λ 作为 $p_T(\lambda)$ 的根的重数, 我们称它为 λ 的**代数重数**; 令 $\mu_g(\lambda) = \dim_K V_\lambda$, 我们称它为 λ 的**几何重数**。

12. 证明, $\mu_g(\lambda) = |\{i \mid X - \lambda \text{ 乘除 } P_i(X)\}|$, 其中, $\{P_i\}_{i \leq s}$ 为 T 的不变因子。

(提示: 可以将 $K[X]$ -模 V 进一步分解为

$$V \simeq \left(\bigoplus_{\text{有限}} K[X] / (X - \lambda)^e \right) \oplus \left(\bigoplus_{\text{有限和, } Q \text{ 不可约, } Q(\lambda) \neq 0} K[X] / (Q(X))^e \right)$$

并研究 $X - \lambda$ 在分量上的作用)

13. 证明, $\mu_g(\lambda) \leq \mu_a(\lambda)$ 并且 $\sum_{\lambda} \mu_g(\lambda) \leq \dim_K V$ 。

14. 证明, T 可被对角化当且仅当其极小多项式 $m_T(X)$ 分裂成一次多项式的乘积。